

水循環、海洋與地形

地球科學 · 國三上建議進度 · earth-2 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

太陽能與重力驅動水循環；蒸發、凝結、降水、地表逕流和地下水彼此連結。流水與海浪可造成侵蝕、搬運和沉積。

拆開理解，再連起來

- 1. 太陽能與重力驅動水循環。
- 2. 蒸發、凝結、降水、地表逕流和地下水彼此連結。
- 3. 流水與海浪可造成侵蝕、搬運和沉積。

水、地表與氣候系統

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
水循環	蒸發、凝結、降水、入滲與逕流	水可在不同儲庫停留不同時間
侵蝕 / 搬運 / 沉積	受水流能量、粒徑與地形影響	流速減慢時較容易沉積，不代表完全停止流動
天氣 / 氣候	短期狀態 / 長期統計特徵	某天很冷不能單獨否定全球長期暖化
減緩 / 調適	降低氣候變遷原因 / 降低衝擊	節能減排與改善防洪分屬不同策略

▼ 先遮住講義：我能解釋「水循環、海洋與地形」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

畫出一滴水由海洋到山區再回海洋的旅程，標記過程。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：河流出口流速降低，沉積物堆積可形成沖積扇；海陸升溫不同形成局部環流。

易錯提醒：地下水不是取之不盡；過量抽取可能導致地層下陷。

再學深一點：觀念到解題

水循環由太陽能與重力等驅動，水可暫存在海洋、冰雪、土壤及地下。地表逕流與入滲比例會受地面材質、坡度和降雨強度影響；都市不透水面增加，可能改變洪峰及地下水補注。

原創示範題 / 情境任務

同樣降雨落在草地與大面積柏油地，哪裡可能較快出現大量逕流？

▼ 先想一想，再看分步解析

- 1. 草地土壤通常提供入滲及暫存空間，但仍受土壤含水量影響。

2. 柏油不易滲水，較多雨水可能迅速沿表面流走，增加排水系統負荷。
3. 比較時要控制面積、坡度、雨量與原有含水狀態。

驗算與適用界線

不能說草地永不淹水；飽和土壤及極端降雨仍可能產生大量逕流。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

畫出一滴水由海洋到山區再回海洋的旅程，標記過程。

.....

1. 河流流速減慢時，較容易發生？

- A. 沉積
 - B. 所有水立即蒸發
 - C. 岩石融化
 - D. 板塊消失
-
-

2. 水循環中雲滴形成主要經過？

- A. 融化
 - B. 凝結
 - C. 燃燒
 - D. 核反應
-
-

04 答案與回想檢核

1. **A** 流速下降使搬運能力減弱，顆粒較容易沉降。

2. **B** 水蒸氣冷卻到適合條件，凝結成小水滴。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。